

PROCESADO DE SEÑAL E IMAGEN MÉDICA

Práctica de procesamiento de imagen 1

Curso 2024-2025

El objetivo de esta práctica es familiarizarse con operaciones básicas con imágenes médicas en el entorno de Matlab, tales como la carga de imágenes en diferentes formatos, la obtención de parámetros relevantes y la visualización.

Descargue en primer lugar el fichero *practica_imagen_1.zip*, disponible en el Campus Virtual. Al descomprimir el fichero comprobará que contiene las siguientes cosas:

- El fichero *IM_0020*, que es una adquisición de resonancia magnética cerebral (con ponderación T1) en formato DICOM mejorado.
- El fichero *mri_tobillo1.nii.gz*, que es una adquisición de resonancia magnética de un tobillo, en formato NIFTI (y comprimido usando *gzip*).
- El fichero *CT_torax.nii.gz*, que es una adquisición de TAC de tórax, en formato NIFTI (y comprimido usando *gzip*).
- El fichero *atlas_cerebral.zip*, que es un directorio comprimido que contiene una resonancia cerebral, una segmentación de dicha resonancia en múltiples regiones corticales y subcorticales y un fichero de texto que explica el valor de cada etiqueta.

Se recomienda instalar (en el ordenador personal de cada uno) ITK-SNAP, un programa muy ligero y rápido que permite visualizar y hacer algunas operaciones básicas sobre imágenes médicas. Está disponible para Windows, MacOS y Linux (<http://www.itksnap.org/>)

PARTE 1

Utilizando las funciones de Matlab *dicom_info* y *dicom_read*, acceda en primer lugar a los metadatos del fichero **DICOM** *IM_0020*. Averigüe los siguientes **detalles sobre la adquisición**:

- Nombre del paciente
- Fecha de nacimiento del paciente
- Fecha de la adquisición
- Duración de la adquisición
- Tipo de secuencia empleada
- Tamaño de la imagen (en voxels)
- Tamaño del voxel (en mm)

A continuación, cargue la imagen. Visualice varios **cortes sagitales, axiales y coronales**. Compruebe que el **tamaño de la imagen** es el previsto. Averigüe a continuación cuál es el **rango dinámico** de la imagen, y visualice el **histograma** de sus valores.

PARTE 2

A continuación, vamos a cargar y visualizar otras dos imágenes médicas, pero ahora en formato **NIFTI**.

Para comenzar, cargue la imagen del tobillo utilizando las funciones *niftiread* y *niftiinfo*. Ahora:

- Averigüe el **tamaño de la imagen** en voxels, y también el **tamaño del voxel** (en mm).
- Observe cuál es el **rango dinámico** de la imagen (mínimo y máximo), y visualice su histograma.
- Visualice varios **cortes sagitales, axiales y coronales** de la imagen.
- A continuación, genere una nueva versión de la imagen a la que se añadirá una cantidad de **ruido Gaussiano** (utilizando la función **randn**) suficiente para que sea muy perceptible su efecto sobre la imagen.
- Guarde en formato NIFTI la nueva versión de la imagen, utilizando la función *niftiwrite*.

Repita la misma operación con la imagen del TAC de tórax.

PARTE 3

En esta parte vamos a cargar y visualizar la resonancia cerebral de **atlas_cerebral**, junto con su **segmentación**.

Como en este caso habrá que realizar bastantes operaciones, se recomienda (si no lo hubiera hecho ya para las partes anteriores) que se cree un script de Matlab para ello.

- En primer lugar, cargue tanto la resonancia como la segmentación
- Visualice de manera independiente varias imágenes (varios cortes representativos).
- Ahora, intente **visualizar la segmentación superpuesta** sobre la imagen, primero en blanco y negro y a continuación en color. Para ello, primero piense en una estrategia, y discútala con el profesor antes de llevarla a cabo.
- Por último, intente averiguar el **tamaño** (en mm³) de las siguientes estructuras:
 - Hipocampo (izquierdo y derecho)
 - El tamaño total de los ventrículos cerebrales.